



คู่มือหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงการเผาในพื้นที่เกษตร

Agri-Risk Map Burning - จังหวัดกำแพงเพชร

เอกสารนี้อธิบายสูตร Model A - Spatial Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) วิธีจัดทำคะแนนย่อย การตีความผล และข้อจำกัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบย้อนกลับและปรับปรุงแบบจำลองได้อย่างเป็นระบบ

สูตรคะแนนรวม

$$\text{Risk} = (\text{HotspotScore} \times 0.40) + (\text{TrendScore} \times 0.20) + (\text{CropScore} \times 0.20) + (\text{AreaScore} \times 0.20)$$

คะแนนย่อยทุกตัวต้องแปลงให้อยู่ในช่วง 0-100 ก่อนคูณน้ำหนัก เมื่อรวมแล้ว Risk Score จะอยู่ในช่วง 0-100 เช่นเดียวกัน

1. เหตุผลในการเลือก Model A

Hotspot 40% ได้รับน้ำหนักสูงสุด เพราะเป็นหลักฐานเชิงสังเกตของเหตุการณ์ความร้อนที่ตรวจพบจริง ส่วน Trend, Crop และ Area ช่วยอธิบายทิศทาง ระบบการผลิต และขนาดพื้นที่สัมผัสความเสี่ยง จึงกำหนดน้ำหนักรองด้านละ 20%

ปัจจัย	น้ำหนัก	ความหมาย	หลักเกณฑ์แนะนำ
HotspotScore	40%	ความถี่หรือความหนาแน่น Hotspot ย้อนหลัง โดยให้ปีล่าสุดสำคัญกว่า	ใช้จำนวนจุดต่อพื้นที่เกษตร 10,000 ไร่ เพื่อลดอคติจากขนาดพื้นที่
TrendScore	20%	ทิศทางการเพิ่มหรือลดของ Hotspot	คำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงหรือ slope ไม่ใช่โบนัสคงที่
CropScore	20%	ความเสี่ยงตามชนิดพืชและเศษวัสดุหาลังเก็บเกี่ยว	ใช้ Hotspot หรือ Burn Scar ต่อพื้นที่ปลูกของพืชแต่ละชนิด
AreaScore	20%	ขนาดพื้นที่เกษตรที่ต้องบริหารจัดการ	ใช้ log transformation หรือ percentile ลดอิทธิพลของพื้นที่ใหญ่มาก

ข้อควรระวัง: น้ำหนัก 40/20/20/20 เป็น Baseline แบบ expert-informed MCDA ไม่ใช่ค่ามาตรฐานตายตัว ต้องทดสอบกับ Hotspot หรือ Burn Scar ของปีถัดไปและปรับตามหลักฐาน

2. วิธีคำนวณคะแนนย่อย

2.1 HotspotScore คำนวณ Hotspot ย้อนหลังแบบถ่วงน้ำหนัก เช่น $WeightedHS = 0.25 \times HS_{2566} + 0.35 \times HS_{2567} + 0.40 \times HS_{2568}$ แล้วหารด้วยพื้นที่เกษตร ก่อนแปลงเป็นคะแนน 0-100

2.2 TrendScore ใช้ $TrendRate = (HS_{ปีล่าสุด} - HS_{ปีก่อน}) / \max(HS_{ปีก่อน}, 1)$ แล้วจัดช่วงหรือทำ percentile เป็น 0-100

2.3 CropScore คำนวณจากอัตรา Hotspot หรือ Burn Scar ต่อพื้นที่ปลูกพืชชนิดนั้น
ไม่ควรกำหนดจากความเชื่อโดยไม่มีข้อมูลรองรับ

2.4 AreaScore คำนวณจากขนาดพื้นที่เกษตร โดยใช้ $\ln(Area + 1)$ หรือ percentile rank
เพื่อไม่ให้ตำบลขนาดใหญ่มากครอบงำคะแนน

3. ระดับคะแนนและการนำไปใช้

ระดับ	ช่วงคะแนน	แนวทางการจัดการ
สูงมาก	75-100	เฝ้าระวังเร่งด่วน ลงพื้นที่เชิงรุก ประสานท้องถิ่นและชุมชน
สูง	50-74.99	จัดทำแผนป้องกัน ติดตามภัย และเตรียมกำลังสนับสนุน
ปานกลาง	25-49.99	ติดตามตามรอบ สื่อสารเกษตรกร และเตรียมมาตรการลดการเผา
ต่ำ	0-24.99	เฝ้าระวังตามปกติและรักษามาตรการป้องกันเดิม

ระดับคะแนนนี้เป็นเกณฑ์แสดงผลเบื้องต้น หากมีข้อมูลหลายปีควรเปรียบเทียบกับ quantile, Jenks natural breaks หรือ threshold จาก ROC/PR curve

4. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ

การทดสอบ	วัตถุประสงค์
Leave-One-Year-Out	ตรวจสอบว่าคะแนนจากอดีตทำนายปีใหม่ได้หรือไม่
Spatial Block Validation	ลด spatial leakage จากพื้นที่ใกล้เคียง
Sensitivity Analysis	ตรวจสอบว่าเปลี่ยนน้ำหนัก +/-5% หรือ +/-10% แล้วอันดับพื้นที่เปลี่ยนมากหรือไม่
Recall ของพื้นที่เสี่ยงสูง	วัดว่าพื้นที่คะแนนสูงครอบคลุม Burn Scar ปีถัดไปได้กี่เปอร์เซ็นต์

5. เอกสารอ้างอิง

- 1) รายงานการวิเคราะห์และเสนอแนวทางการประเมินพื้นที่เสี่ยงเผาในพื้นที่เกษตร อำเภอลองขลุ้ง จังหวัดกำแพงเพชร, กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร, 2569.
- 2) NASA FIRMS. VIIRS 375 m Active Fire Data. <https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov>
- 3) Schroeder, W. et al. (2014). The New VIIRS 375 m Active Fire Detection Data Product. Remote Sensing of Environment, 143, 85-96.
- 4) FAO (2006). Fire Management: Global Assessment 2006. FAO Forestry Paper 151.
- 5) Malczewski, J. (2006). GIS-based multicriteria decision analysis: a survey of the literature. International Journal of Geographical Information Science, 20(7), 703-726.
- 6) Roberts, D.R. et al. (2017). Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. Ecography, 40, 913-929.